

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। উপরিতল শোধন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৬, ১৭'পরি, ১৯, ২০, ২৩, ২৪

উত্তর : যে বিশেষ তাপশোধন প্রক্রিয়ায় ইস্পাত বা ধাতব বস্তুর ভেতরের অংশ (Core) নরম ও নমনীয় রেখে শুধুমাত্র বাইরের পৃষ্ঠদেশ বা উপরিভাগকে (Surface) অত্যন্ত শক্ত ও ক্ষয়রোধী করা হয়, তাকে উপরিতল শোধন বা সারফেস হার্ডেনিং বলে।

*** ২। কেস হার্ডেনিং কেন করা হয়?

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৩'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ২৫'পরি

উত্তর : ধাতব যন্ত্রাংশের বাইরের পৃষ্ঠকে (Surface) অত্যন্ত শক্ত ও ক্ষয়রোধী (Wear resistant) করার জন্য এবং ভেতরের অংশকে বা কোরকে (Core) নমনীয় ও আঘাত সহ্যক্ষম (Tough) রাখার জন্য কেস হার্ডেনিং করা হয়।

*** ৩। ফ্লেম হার্ডেনিং কী?

বাকাশিবো- ২০১৬, ২০, ২০'পরি, ২১, ২৩, ২৪

উত্তর : যে সারফেস হার্ডেনিং প্রক্রিয়ায় তীব্র অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখার (Oxy-acetylene flame) সাহায্যে স্টিলের উপরিভাগকে দ্রুত

অস্টেনাইজিং তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে সাথে সাথে পানির স্প্রি দ্বারা ঠান্ডা (Quenching) করে শক্ত করা হয়, তাকে ফ্লেম হার্ডেনিং বলে।

*** ৪। গ্যাস কার্বুরাইজিং বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৬, ১৭'পরি

উত্তর : লো-কার্বন স্টিল বা মৃদু ইস্পাতকে কার্বন সমৃদ্ধ গ্যাসের (যেমন: মিথেন, প্রোপেন বা প্রাকৃতিক গ্যাস) পরিবেশে অস্টেনাইজিং তাপমাত্রায় ($900^{\circ}\text{C} - 950^{\circ}\text{C}$) উত্তপ্ত করে এর উপরিভাগে কার্বন প্রবেশ করিয়ে শক্ত করার পদ্ধতিকে গ্যাস কার্বুরাইজিং বলে।

*** ৫। কোটিং ও প্লেটিং কী?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৪

উত্তর : কোটিং (Coating): ধাতব বা অধাতব বস্তুর ক্ষয় রোধ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এর উপরিভাগে পেইন্ট, ভার্নিশ, এনামেল বা প্লাস্টিকের যে পাতলা আস্তরণ বা প্রলেপ দেওয়া হয়, তাকে কোটিং বলে।

প্লেটিং (Plating): একটি ধাতুর ওপর তড়িৎ বিশ্লেষণ বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অন্য একটি উৎকৃষ্ট ধাতুর (যেমন: ক্রোমিয়াম, নিকেল, জিংক বা সোনা) পাতলা স্তর জমা করার পদ্ধতিকে প্লেটিং বা ইলেকট্রোপ্লেটিং বলে।

** ৬। শিল্পক্ষেত্রে ফ্লেম হার্ডেনিং-এর ব্যবহার লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৭, ২০

উত্তর : সাধারণত বড় আকারের গিয়ার (Gears), ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট, অ্যাক্সেল, পিস্টন রড এবং লেদ মেশিনের বেড (Lathe Bed)-এর উপরিভাগ শক্ত ও ক্ষয়রোধী (Wear Resistant) করতে ফ্লেম হার্ডেনিং ব্যবহৃত হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। সারফেস হার্ডেনেস কেন করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০১৬, ২২, ২৩

উত্তর : ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে অনেক যন্ত্রাংশ আছে যাদের উপরিভাগ অত্যন্ত শক্ত হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু ভেতরের অংশ নমনীয় থাকা দরকার। এই উদ্দেশ্যে অর্জনের জন্যই সারফেস হার্ডেনিং করা হয়। এর প্রধান কারণগুলো হলো:

১. ক্ষয় রোধ (Wear Resistance): যন্ত্রাংশের উপরিভাগ বা সারফেসকে অত্যন্ত শক্ত করা, যাতে ঘর্ষণের ফলে এটি দ্রুত ক্ষয় না হয়।
২. ঘাত সহনশীলতা (Shock Absorption): বস্তুর ভেতরের অংশ বা কোর (Core) নরম ও নমনীয় রাখা, যাতে হঠাৎ কোনো বড় আঘাত বা ঝাঁকুনি (Impact Load) লাগলে যন্ত্রাংশটি ভেঙে না যায়।
৩. ফ্যাটিগ রেজিস্ট্যান্স বৃদ্ধি: যন্ত্রাংশের ক্লান্তি বা ফ্যাটিগ ফেইলিয়ার (Fatigue Failure) রোধ করে এর আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করা।
৪. কম কার্বনযুক্ত ইস্পাত ব্যবহার: সস্তা এবং কম কার্বনযুক্ত ইস্পাত (Low Carbon Steel) ব্যবহার করে এর উপরিভাগকে হাই কার্বন স্টিলের মতো শক্ত করে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা।

*** ২। প্লেটিং ও কোটিং-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৩, ১৬, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২২, ২৩, ২৪

উত্তর : প্লেটিং ও কোটিং-এর মাঝে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো:

প্লেটিং (Plating)	কোটিং (Coating)
১) বিদ্যুৎ বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় একটি ধাতুর ওপর অন্য একটি ধাতুর পাতলা আস্তরণ দেওয়ার পদ্ধতিকে প্লেটিং বলে।	১) কোনো বস্তুর (ধাতু বা অধাতু) পৃষ্ঠে তরল, গ্যাস বা কঠিন পদার্থের যে কোনো আস্তরণ বা প্রলেপ দেওয়াকে সাধারণভাবে কোটিং বলে।
২) এতে সাধারণত ধাতব পদার্থ (যেমন: সোনা, রূপা, নিকেল, ক্রোমিয়াম) ব্যবহৃত হয়।	২) এতে ধাতু ছাড়াও অধাতব পদার্থ (যেমন: পেইন্ট, ভার্নিশ, প্লাস্টিক পাউডার, এনামেল) ব্যবহৃত হতে পারে।
৩) এটি মূলত তড়িৎ বিশ্লেষণ (Electrolysis) বা ইলেকট্রো-কেমিক্যাল পদ্ধতিতে করা হয়।	৩) এটি স্প্রে, ডিপিং (dipping), ব্রাশিং বা ইলেকট্রো-স্ট্যাটিক পদ্ধতিতে করা হয়।
৪) ইলেকট্রোপ্লেটিং, গোল্ড প্লেটিং।	৪) পাউডার কোটিং, পেইন্টিং, গ্যালভানাইজিং।

*** ৩। কার্বুরাইজিং প্রক্রিয়া বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৫'পরি, ১৬, ২৩, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : কার্বুরাইজিং (Carburizing): যে প্রক্রিয়ায় লো-কার্বন স্টিলের (যাতে কার্বনের পরিমাণ ০.২৫% এর কম) তৈরি বস্তুর উপরিভাগে কার্বন

শোষণ করিয়ে বা প্রবেশ করিয়ে এর সারফেস বা উপরিভাগের কার্বনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়, তাকে কার্বুরাইজিং বলে।

মূল বৈশিষ্ট্য:

- এই পদ্ধতিতে ধাতুকে তার আপার ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার উপরে (সাধারণত $850^{\circ}\text{C} - 950^{\circ}\text{C}$) কার্বনসমৃদ্ধ পরিবেশে (কঠিন, তরল বা গ্যাসীয়) দীর্ঘ সময় রাখা হয়।
- এর ফলে বস্তুর বাইরের অংশ বা 'কেস' (Case) হাই-কার্বন স্টিলে রূপান্তরিত হয়ে শক্ত ও ক্ষয়রোধী হয়।
- কিন্তু ভেতরের অংশ বা 'কোর' (Core) লো-কার্বন থাকায় তা নরম ও নমনীয় (Tough) থাকে।

মাধ্যম অনুযায়ী এটি তিন প্রকার:

১. প্যাক কার্বুরাইজিং (কঠিন মাধ্যম)।
২. লিকুইড কার্বুরাইজিং (লবণ বা তরল মাধ্যম)।
৩. গ্যাস কার্বুরাইজিং (গ্যাসীয় মাধ্যম)।

***** ৪। প্যাক কার্বুরাইজিং কম্পাউন্ডে বিভিন্ন উপাদানগুলোর শতকরা হার লেখ?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১১, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৪

উত্তর : সাধারণত প্যাক কার্বুরাইজিং মিশ্রণে উপাদানগুলো নিম্নোক্ত অনুপাতে থাকে:

১. কাঠ কয়লা বা চারকোল (Hardwood Charcoal): 80%
 ২. এনার্জাইজার (যেমন: বেরিয়াম কার্বোনেট - BaCO_3): 20%
- তবে আরও নিখুঁত মিশ্রণের ক্ষেত্রে অনুপাতটি নিম্নরূপ হতে পারে:
- কাঠ কয়লা: 70% – 80%

বেরিয়াম কার্বোনেট ($BaCO_3$): 10% – 15%

সোডিয়াম কার্বোনেট (Na_2CO_3): 5% – 10%

*** ৫। প্লেটিং-এর জন্য কী কী ধাতু ব্যবহার করা হয়?

বাকশিবো- ২০০৯, ১১'পরি, ১৩'পরি, ২২'পরি

উত্তর : মেটাল ফিনিশিংয়ের ক্ষেত্রে প্লেটিং (Plating) বা প্রলেপ দেওয়ার জন্য সাধারণত ক্ষয়প্রতিরোধী এবং উজ্জ্বল ধাতুগুলোই বেশি ব্যবহৃত হয়। নিচে বহুল ব্যবহৃত ধাতুগুলোর তালিকা দেওয়া হলো:

১. ক্রোমিয়াম (**Chromium**): কঠোরতা বৃদ্ধি (Hard Chrome Plating) এবং চকচকে ফিনিশিংয়ের জন্য এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

২. নিকেল (**Nickel**): মরিচা রোধ এবং উজ্জ্বলতার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

৩. জিংক (**Zinc**): লোহার ওপর মরিচা পড়া রোধ করতে জিংক প্লেটিং বা গ্যালভানাইজিং করা হয়।

৪. তামা (**Copper**): সাধারণত অন্য কোনো প্লেটিং করার আগে বেস বা ভিত্তি স্তর (Base Layer) হিসেবে তামা ব্যবহৃত হয়।

৫. টিন (**Tin**): খাদ্যদ্রব্য রাখার পাত্রে মরিচা ও বিষক্রিয়া রোধে টিন প্লেটিং করা হয়।

৬. ক্যাডমিয়াম (**Cadmium**): লোনা আবহাওয়ায় (সামুদ্রিক পরিবেশ) ধাতুকে রক্ষা করতে এটি ব্যবহৃত হয়।

৭. সোনা ও রূপা (**Gold & Silver**): মূলত অলংকার এবং ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাংশের সংযোগস্থলে (Contacts) ব্যবহৃত হয়।

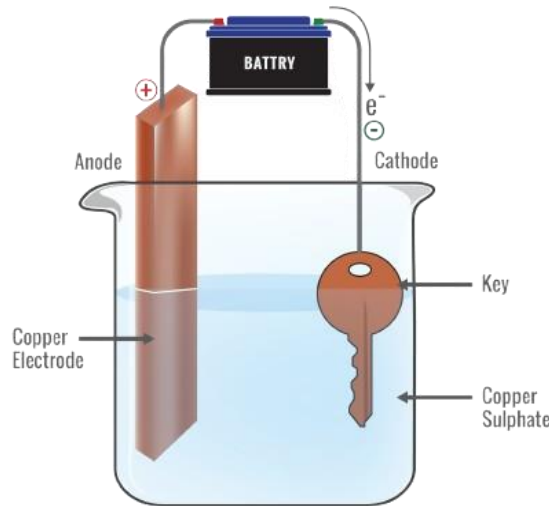
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ইলেকট্রোপ্লেটিং প্রক্রিয়া চিত্রসহ বর্ণনা দাও। বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১২'পরি, ১৪, ১৭, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২০, ২১, ২২, ২২'পরি, ২৩, ২৪, ২৫'পরি

উত্তর : তড়িৎ বিশ্লেষণ (Electrolysis) প্রক্রিয়ার সাহায্যে অপেক্ষাকৃত কম সক্রিয় বা সস্তা ধাতুর তৈরি জিনিসের ওপর বেশি সক্রিয় বা দামী ধাতুর (যেমন: সোনা, রূপা, নিকেল, ক্রোমিয়াম) পাতলা প্রলেপ দেওয়ার পদ্ধতিকে ইলেকট্রোপ্লেটিং বা তড়িৎলেপন বলে।

মূলত ধাতুকে মরিচা বা ক্ষয় থেকে রক্ষা করতে এবং এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়।

কার্যপ্রণালী (Working Procedure):



চিত্র: ইলেকট্রোপ্লেটিং প্রক্রিয়া

ধরা যাক, একটি লোহার চামচের ওপর তামার (Copper) প্রলেপ দিতে হবে। প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ:

১. পরীক্ষারকরণ: প্রথমে লোহার চামচটিকে এসিড বা ক্ষার দিয়ে ধুয়ে ভালোভাবে পরীক্ষার করে নিতে হবে যেন এতে কোনো চর্বি বা ময়লা না থাকে।

২. দ্রবণ তৈরি: পাত্রে কপার সালফেট (CuSO_4) এর জলীয় দ্রবণ নিতে হবে। এটি তড়িৎ বিশ্লেষ্য হিসেবে কাজ করবে।

৩. সংযোগ: পরীক্ষার করা চামচটিকে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্তের সাথে যুক্ত করে দ্রবণে ডোবানো হয় (এটি ক্যাথোড)। অন্যদিকে, একটি বিশুদ্ধ তামার দণ্ডকে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্তের সাথে যুক্ত করে দ্রবণে ডোবানো হয় (এটি অ্যানোড)।

৪. তড়িৎ প্রবাহ: এখন বর্তনীতে বিদ্যুৎ চালনা করলে কপার সালফেট দ্রবণ বিয়োজিত হয়ে কপার আয়ন (Cu^{2+}) এবং সালফেট আয়নে (SO_4^{2-}) বিভক্ত হয়ে যায়।

৫. রাসায়নিক বিক্রিয়া:

ক্যাথোডে (চামচে): দ্রবণের ধনাত্মক কপার আয়নগুলো (Cu^{2+}) ক্যাথোড বা চামচের দিকে ধাবিত হয়। সেখানে তারা ইলেকট্রন গ্রহণ করে ধাতব কপার (Cu) হিসেবে চামচের গায়ে জমা হতে থাকে।

বিক্রিয়া: $\text{Cu}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Cu}$ (ধাতব কপার)

অ্যানোডে (তামার দণ্ড): দ্রবণের কপার আয়নের ঘাটতি পূরণ করার জন্য অ্যানোড বা তামার দণ্ড থেকে তামা ইলেকট্রন ত্যাগ করে কপার আয়ন (Cu^{2+}) হিসেবে দ্রবণে চলে আসে।

বিক্রিয়া: $\text{Cu} - 2e^- \rightarrow \text{Cu}^{2+}$

৬. এভাবে কিছুক্ষণ বিদ্যুৎ চালনা করার পর দেখা যাবে অ্যানোড দণ্ডটি ক্ষয়ে যাচ্ছে এবং লোহার চামচটির ওপর লালচে তামার একটি সুন্দর আন্তরণ পড়েছে।

*** ২। ফ্লেম হার্ডেনিং পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২০১০, ১২'পরি, ২২, ২৩

উত্তর : ফ্লেম হার্ডেনিং (Flame Hardening): এটি এমন একটি সারফেস হার্ডেনিং প্রক্রিয়া, যেখানে ধাতব বস্তুর ওপরের পৃষ্ঠকে তীব্র গ্যাস শিখার (সাধারণত অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখা) সাহায্যে অস্টেনাইজিং তাপমাত্রায় দ্রুত উত্তপ্ত করা হয় এবং সাথে সাথেই পানির ঝাপটা বা স্প্রে (Water Spray) দিয়ে ঠান্ডা বা কুয়েঞ্চিং করা হয়। নিচে এই পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো দেওয়া হলো:

ফ্লেম হার্ডেনিং-এর সুবিধাসমূহ (Advantages):

১. খরচ কম: এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি (যেমন: ওয়েল্ডিং টর্চ, গ্যাস সিলিন্ডার) ইন্ডাকশন হার্ডেনিং বা অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় অনেক সস্তা এবং সহজলভ্য।
২. বড় বস্তুর জন্য উপযোগী: যে সব বড় ও ভারী যন্ত্রাংশ (যেমন: লেদ মেশিনের বেড, বড় গিয়ার) ফার্নেসের ভেতরে ঢুকানো সম্ভব নয়, সেগুলোকে এই পদ্ধতিতে সহজেই হার্ডেনিং করা যায়।
৩. নির্দিষ্ট স্থানে হার্ডেনিং: সম্পূর্ণ বস্তুকে গরম না করে, শুধুমাত্র যেই অংশটুকু শক্ত করা প্রয়োজন (Selective Hardening), সেখানে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

৪. সময় সাশ্রয়: কার্বোরাইজিং বা নাইট্রাইডিং পদ্ধতির মতো এখানে দীর্ঘ সময় ধরে হিটিং বা শোकिং (Soaking) করার প্রয়োজন হয় না। কাজটি খুব দ্রুত সম্পন্ন হয়।

৫. স্কেল মুক্ত: খুব অল্প সময়ের জন্য উত্তপ্ত করা হয় বলে ধাতুর গায়ে অক্সিডেশন বা স্কেল (Scale) জমার সুযোগ খুব কম থাকে।

৬. কেস ডেপথ নিয়ন্ত্রণ: শিখার তীব্রতা এবং চলন গতি (Travel Speed) নিয়ন্ত্রণ করে হার্ডেনিংয়ের গভীরতা বা Case depth ৩ মি.মি. থেকে ৬ মি.মি. পর্যন্ত করা সম্ভব।

ফ্লেম হার্ডেনিং-এর অসুবিধাসমূহ (Disadvantages):

১. তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ কঠিন: যেহেতু খোলা বাতাসে হাতের আন্দাজে বা মেশিনে শিখা প্রয়োগ করা হয়, তাই ফার্নেসের মতো এখানে নিখুঁত তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।

২. অতি-উত্তপ্ত হওয়ার ঝুঁকি: অপারেটরের অদক্ষতার কারণে শিখা এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকলে ধাতুর উপরিভাগ পুড়ে যেতে পারে বা গলে যেতে পারে।

৩. পাতলা বস্তুর জন্য অনুপযুক্ত: খুব ছোট বা পাতলা সেকশনের বস্তুতে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে তা পুরোপুরি শক্ত হয়ে ভঙ্গুর হয়ে যেতে পারে বা বেকে যেতে পারে।

৪. অসমান কঠোরতা: শিখার গতি সব জায়গায় সমান না হলে হার্ডেনিংয়ের গভীরতা বা কঠোরতা সব জায়গায় সমান (Uniform) হয় না।

৫. জটিল আকারের সীমাবদ্ধতা: যেসব বস্তুর আকৃতি খুব জটিল বা যেখানে শিখা পৌঁছাতে পারে না, সেখানে এই পদ্ধতি অচল।

**** ৩। ইন্ডাকশন হার্ডেনিং পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।**

বাকশিবো- ২০২২, ২৩

উত্তর : ইন্ডাকশন হার্ডেনিং হলো এমন একটি বৈদ্যুতিক পদ্ধতি, যেখানে উচ্চ কম্পাঙ্কের (High Frequency) বিদ্যুৎ প্রবাহ ব্যবহার করে স্টিলের ওপরের পৃষ্ঠকে খুব দ্রুত লাল তপ্ত অবস্থায় আনা হয় এবং সাথে সাথে পানি বা তেলের ছিটা দিয়ে ঠান্ডা (Quenching) করে শক্ত করা হয়। নিচে এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো দেওয়া হলো:

ইন্ডাকশন হার্ডেনিং-এর সুবিধা (Advantages):

- ১. অত্যন্ত দ্রুত প্রক্রিয়া:** এই পদ্ধতিতে ধাতুর সারফেস গরম হতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে। ফলে উৎপাদন হার (Production Rate) অনেক বেশি হয়।
- ২. কম বিকৃতি (Less Distortion):** যেহেতু শুধুমাত্র ওপরের স্তর (Surface) গরম হয় এবং ভেতরের অংশ ঠান্ডা থাকে, তাই ধাতুর বেঁকে যাওয়া বা বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে।
- ৩. স্কেল বা অক্সিডেশন কম হয়:** গরম করার সময় বা হিটিং টাইম খুব কম হওয়ায় বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করার সুযোগ পায় না। ফলে ধাতুর গায়ে পোড়া দাগ বা স্কেল (Scale) পড়ে না, ফিনিশিং ভালো থাকে।
- ৪. গভীরতা নিয়ন্ত্রণ (Depth Control):** বিদ্যুতের ফ্রিকোয়েন্সি বা কম্পাঙ্ক পরিবর্তন করে হার্ডেনিংয়ের গভীরতা নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- ৫. পরিচ্ছন্ন পরিবেশ:** চুল্লি বা ফার্নেসের মতো এখানে ধোঁয়া, ছাই বা অতিরিক্ত তাপ সৃষ্টি হয় না। ফলে কাজের পরিবেশ পরিষ্কার থাকে।

৬. গণউৎপাদন (Mass Production): এই পদ্ধতিটি অটোমেটেড বা স্বয়ংক্রিয় করা খুব সহজ, তাই কারখানায় একই মাপের হাজার হাজার পার্টস তৈরির জন্য এটি আদর্শ।

ইন্ডাকশন হার্ডেনিং-এর অসুবিধা (Disadvantages):

১. উচ্চ প্রাথমিক খরচ: এই পদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয় হাই-ফ্রিকোয়েন্সি জেনারেটর এবং ইন্ডাকশন কয়েলের দাম সাধারণ ফার্নেসের চেয়ে অনেক বেশি। তাই ছোটখাটো কাজের জন্য এটি লাভজনক নয়।

২. কয়েলের সীমাবদ্ধতা: প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন আকারের বস্তুর (যেমন: গিয়ার, শ্যাফট) জন্য আলাদা আলাদা মাপের ইন্ডাকশন কয়েল তৈরি করতে হয়। এটি সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল।

৩. জটিল আকারের জন্য অনুপযুক্ত: যেসব বস্তুর আকৃতি আঁকাবাঁকা বা অমসৃণ, সেখানে সব জায়গায় সমানভাবে তাপ দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

৪. রক্ষণাবেক্ষণ: এই মেশিনের ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশগুলো বেশ জটিল, তাই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দক্ষ কারিগরের প্রয়োজন হয়।

৫. উপাদানের সীমাবদ্ধতা: সব ধরনের স্টিলে এই পদ্ধতি ভালো কাজ করে না। স্টিলে অন্তত ০.৩৫% থেকে ০.৭০% কার্বন থাকা আবশ্যিক, না হলে কাজক্ষিত কঠোরতা পাওয়া যায় না।

*** ৪। প্যাক কার্বুরাইজিং পদ্ধতি সচিত্র বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০'পরি, ১১'পরি, ১৫'পরি, ১৭'পরি

অথবা, কার্বুরাইজিং কীভাবে করা হয়, বর্ণনা কর।

উত্তর : লো কার্বন স্টিল বা মৃদু ইস্পাতের (Low Carbon Steel) উপরিভাগে কার্বন প্রবেশ করিয়ে শক্ত ও ক্ষয়রোধী করার জন্য যে কার্বুরাইজিং

পদ্ধতি সবচেয়ে প্রাচীন এবং বহুল ব্যবহৃত, তাকে প্যাক কার্বুরাইজিং বলে। এই পদ্ধতিতে কঠিন কার্বনঘটিত পদার্থ ব্যবহার করা হয়।

কার্যপ্রণালী (Working Procedure):

১. পরিষ্কারকরণ: প্রথমে যে যন্ত্রাংশগুলো কার্বুরাইজিং করতে হবে, সেগুলোকে তেল, গ্রিজ বা মরিচা থেকে মুক্ত করে ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে।

২. প্যাকিং (Packing):

- i. কার্বুরাইজিং বক্সের তলায় প্রথমে ২০ মি.মি. থেকে ৫০ মি.মি. পুরু কার্বুরাইজিং মিশ্রণের (কয়লার গুঁড়া) একটি স্তর দেওয়া হয়।
- ii. এর ওপর স্টিলের যন্ত্রাংশগুলো এমনভাবে সাজানো হয় যেন একটির সাথে অন্যটি বা বক্সের দেয়ালের সাথে স্পর্শ না করে।
- iii. এরপর যন্ত্রাংশগুলোর ওপর আবার কয়লার গুঁড়ার আস্তরণ দেওয়া হয়। এভাবে ধাপে ধাপে বক্সটি পূর্ণ করা হয় এবং সবার উপরে কয়লার একটি মোটা স্তর দেওয়া হয়।

৩. সিলিং (Sealing): বক্সের ঢাকনাটি ফায়ার ক্লে (Fire Clay) বা কাদামাটি দিয়ে বায়ুরোধকভাবে আটকে দেওয়া হয়, যাতে বাতাস ভেতরে ঢুকতে না পারে এবং ভেতরের গ্যাস বাইরে আসতে না পারে।

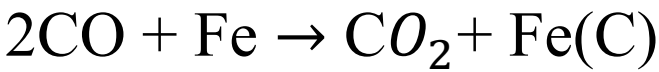
৪. উত্তপ্তকরণ (Heating): সিল করা বক্সটিকে ইলেকট্রিক বা গ্যাস ফার্নেসে ঢোকানো হয়। এরপর একে 900°C থেকে 950°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়।

৫. শোকিং (Soaking): স্টিলের উপরিভাগে কতটুকু কার্বন ঢুকবে বা "কেস ডেপথ" (Case depth) কতটুকু হবে, তা নির্ভর করে কতক্ষণ এই তাপমাত্রায় রাখা হচ্ছে তার ওপর। সাধারণত ০.১ মি.মি. গভীরতার জন্য ১ থেকে ২ ঘণ্টা তাপ দেওয়া প্রয়োজন হয়।

রাসায়নিক বিক্রিয়া (Chemical Reactions): বক্সের ভেতরে থাকা সামান্য অক্সিজেন উত্তপ্ত কয়লার সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) তৈরি করে। এই CO_2 আবার উত্তপ্ত কয়লার সংস্পর্শে এসে কার্বন-মনোক্সাইড (CO) গ্যাসে পরিণত হয়।



কার্বন-মনোক্সাইড স্টিলের উপরিভাগে বিক্রিয়া করে পারমাণবিক কার্বন (Atomic Carbon) মুক্ত করে, যা স্টিলের ভেতরে প্রবেশ করে।



(এখানে Fe(C) হলো অস্টেনাইটে দ্রবীভূত কার্বন)

৬. শীতলীকরণ: নির্দিষ্ট সময় পর বক্সটিকে ফার্নেস থেকে বের করে বাতাসে রেখে ধীরে ধীরে ঠান্ডা করা হয়। ঠান্ডা হওয়ার পর যন্ত্রাংশ বের করে পরবর্তী হিট ট্রিটমেন্ট (যেমন: হার্ডেনিং ও টেম্পারিং) করা হয়।

**** ৫। কার্বুরাইজিং প্রক্রিয়ার সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৩, ১৬, ১৮'পরি, ২২, ২৩

উত্তর : কার্বুরাইজিং: যে প্রক্রিয়ায় লো-কার্বন স্টিল (Low Carbon Steel) বা মাইল্ড স্টিলের তৈরি বস্তুকে কার্বন সমৃদ্ধ মাধ্যমের ভেতরে রেখে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ($850^{\circ}C - 950^{\circ}C$) দীর্ঘক্ষণ উত্তপ্ত করে এর উপরিভাগে বা সারফেসে কার্বনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়, তাকে কার্বুরাইজিং বলে। নিচে কার্বুরাইজিং প্রক্রিয়ার সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা করা হলো:

কার্বুরাইজিং প্রক্রিয়ার সুবিধাসমূহ (Advantages):

১. উচ্চ সারফেস হার্ডনেস (High Surface Hardness): এই প্রক্রিয়ায় স্টিলের বাইরের আবরণে কার্বনের পরিমাণ বেড়ে যায় (প্রায় ০.৮% - ১.০%), ফলে ওপরের পৃষ্ঠ অত্যন্ত শক্ত ও ক্ষয়-প্রতিরোধী (Wear Resistant) হয়।
২. শক্ত কিন্তু নমনীয় কোর (Tough Core): কার্বুরাইজিং শুধুমাত্র ওপরের স্তরে (Case) ঘটে, কিন্তু বস্তুর ভেতরের অংশ বা কোর (Core) লো-কার্বন স্টিলই থেকে যায়। ফলে ভেতরের অংশ নরম ও নমনীয় থাকে, যা প্রচুর পরিমাণে শক (Shock) বা ইমপ্যাক্ট লোড সহ্য করতে পারে।
৩. সস্তা কাঁচামাল: দামী হাই-কার্বন স্টিল ব্যবহার না করে সস্তা ও সহজলভ্য লো-কার্বন স্টিল ব্যবহার করেই ভালো মানের যন্ত্রাংশ তৈরি করা সম্ভব হয়, যা উৎপাদন খরচ কমায়।
৪. মেশিনিং সুবিধা: কার্বুরাইজিং করার আগে স্টিলটি নরম থাকে, তাই একে মেশিনিং করে যেকোনো জটিল আকার দেওয়া সহজ হয়। আকার দেওয়ার পর একে হার্ডেনিং করা হয়।
৫. গভীরতা নিয়ন্ত্রণ: তাপমাত্রা ও সময়ের পরিবর্তন করে প্রয়োজন অনুযায়ী কার্বনের প্রবেশের গভীরতা (Case Depth) নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব (বিশেষ করে গ্যাস কার্বুরাইজিংয়ে)।

কার্বুরাইজিং প্রক্রিয়ার অসুবিধাসমূহ (Disadvantages):

১. সময়সাপেক্ষ পদ্ধতি: সলিড বা প্যাক কার্বুরাইজিং একটি অত্যন্ত ধীর প্রক্রিয়া। কাঙ্ক্ষিত গভীরতা পাওয়ার জন্য অনেক সময় বস্তুকে কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত ফার্নেসে রাখতে হয়।

২. বিকৃতি বা ডিসটর্শন (Distortion): উচ্চ তাপমাত্রায় দীর্ঘ সময় রাখার ফলে এবং পরে কুয়েঞ্চিং করার সময় ধাতব বস্তুর আকার বা আকৃতিতে বিকৃতি ঘটান বা বেঁকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩. পরবর্তী তাপশোধন প্রয়োজন: কার্বুরাইজিং করার সময় উচ্চ তাপমাত্রায় দীর্ঘক্ষণ থাকার ফলে সিলের গ্রেন সাইজ (Grain Size) বড় হয়ে যায়। তাই গ্রেন সাইজ রিফাইন করার জন্য কার্বুরাইজিংয়ের পরে পুনরায় হিট ট্রিটমেন্ট দিতে হয়, যা প্রক্রিয়াটিকে জটিল ও ব্যয়বহুল করে।

৪. বিষাক্ততার ঝুঁকি: লিকুইড কার্বুরাইজিং বা সায়ানাইডিং পদ্ধতিতে বিষাক্ত সায়ানাইড লবণ ব্যবহার করা হয়, যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং পরিবেশ দূষণ করে।

৫. দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন: গ্যাস কার্বুরাইজিং এবং লিকুইড কার্বুরাইজিংয়ের জন্য বিশেষায়িত ফার্নেস এবং দক্ষ কারিগরের প্রয়োজন হয়।

**** ৬। সায়ানাইডিং প্রক্রিয়ার সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬

উত্তর : সায়ানাইডিং হলো এমন একটি সারফেস বা কেস হার্ডেনিং প্রক্রিয়া, যেখানে উত্তপ্ত ইস্পাতকে গলিত সায়ানাইড লবণের বাথে (Molten Cyanide Bath) ডুবিয়ে এর উপরিভাগে কার্বন এবং নাইট্রোজেন প্রবেশ করানো হয়। এর ফলে খুব শক্ত ও ক্ষয়প্রতিরোধী একটি সারফেস পাওয়া যায়। নিচে এই প্রক্রিয়ার সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা করা হলো:

সায়ানাইডিং প্রক্রিয়ার সুবিধাসমূহ (Advantages):

১. উজ্জ্বল ও পরিষ্কার সারফেস: যেহেতু এই প্রক্রিয়ায় ধাতুকে গলিত লবণের ভেতরে ডুবিয়ে রাখা হয়, তাই বাতাসের সংস্পর্শে আসতে পারে না। ফলে

ধাতুর গায়ে কোনো স্কেল (Scale) বা অক্সাইড তৈরি হয় না এবং হিট ট্রিটমেন্টের পরেও বস্তুটি চকচকে ও পরিষ্কার থাকে।

২. দ্রুত প্রক্রিয়া: প্যাক কার্বোরাইজিং পদ্ধতির তুলনায় সায়ানাইডিংয়ে অনেক কম সময় লাগে। তরল মাধ্যমে তাপ খুব দ্রুত পরিবাহিত হয়।

৩. সুষম তাপ ও কম বিকৃতি: লবণের বাথে ধাতুর সব অংশে সমানভাবে তাপ লাগে। ফলে ধাতুর বিকৃতি বা ডিসটর্শন (Distortion) হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে।

৪. উচ্চ কঠোরতা: এই পদ্ধতিতে সারফেসে কার্বনের সাথে নাইট্রোজেনও প্রবেশ করে। ফলে শুধু কার্বোরাইজিংয়ের চেয়ে এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত সারফেসের কঠোরতা বা হার্ডনেস বেশি হয়।

৫. তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ: এই পদ্ধতিতে ফার্নেসের তাপমাত্রা খুব নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

সায়ানাইডিং প্রক্রিয়ার অসুবিধাসমূহ (Disadvantages):

১. অত্যন্ত বিষাক্ত: সায়ানাইড লবণ (যেমন: সোডিয়াম সায়ানাইড - NaCN) মানুষ ও প্রাণীর জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত। এর বাষ্প নিঃশ্বাসের সাথে গেলে বা কোনোভাবে পেটে গেলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাই এটি ব্যবহারের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা ও বিশেষ ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা প্রয়োজন।

২. কম কেস ডেপথ (Low Case Depth): এই পদ্ধতিতে সাধারণত খুব অল্প গভীরতা (০.২৫ মি.মি. বা তার কম) পর্যন্ত হার্ডেনিং করা যায়। যেখানে খুব গভীর কেস হার্ডেনিং প্রয়োজন, সেখানে এটি কার্যকর নয়।

৩. ব্যয়বহুল: সায়ানাইড লবণ বেশ দামী এবং বাথ তৈরির সরঞ্জামও ব্যয়বহুল। তাই ছোটখাটো কাজের জন্য এটি লাভজনক নয়।

৪. বর্জ্য অপসারণে সমস্যা: ব্যবহৃত সায়ানাইড লবণ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। তাই এর বর্জ্য বা অবশিষ্ট অংশ যত্রতত্র ফেলা যায় না, যা ব্যবস্থাপনা করা বেশ ঝামেলাপূর্ণ।

৫. বস্তুর আকার: সায়ানাইড বাথ বা পটের (Pot) আকার নির্দিষ্ট থাকে, তাই খুব বড় আকারের যন্ত্রাংশ বা বস্তু এই পদ্ধতিতে হার্ডেনিং করা সম্ভব হয় না।